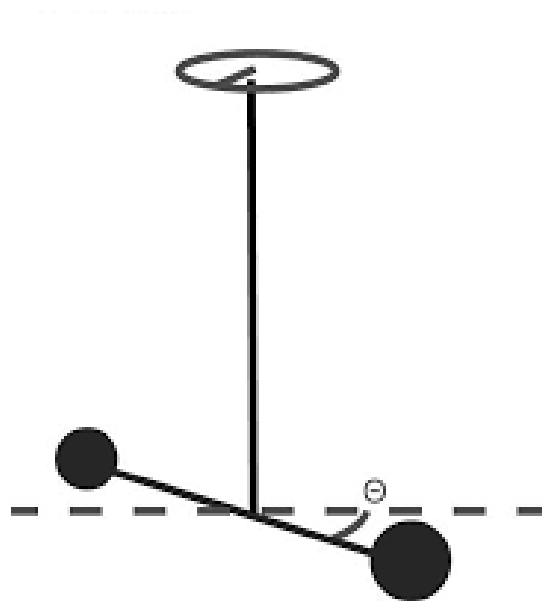


# Compte rendu Tp N°1

## Pendule de Torsion



réalisé par :

Ilyas Zanan

Noha Maghfoul

encadré par :

Pr. Mohamed AHD

# Compte rendu Pendule de Torsion

## 1 Isochronisme des petites oscillations

1. Tableau des mesures ( $\theta_1 > \theta_2$ )

| temps(s)   | $t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_m$ | $\Delta t_m$ | $\Delta t_{ch}$ | $\Delta t$ | $T_0$ | $\Delta T_0$ |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------------|------------|-------|--------------|
| $\theta_1$ | 5.62  | 5.36  | 5.50  | 5.49  | 0.13         | 0,10            | 0.23       | 0.549 | 0.023        |
| $\theta_2$ | 5.23  | 5.22  | 5.01  | 5.15  | 0.14         | 0,10            | 0.24       | 0.515 | 0.024        |

2.  $\begin{cases} \text{Pour } \theta_1 : T_0 = 0.549s; \Delta T_0 = 0.023s \\ \text{Pour } \theta_2 : T_0 = 0.515s; \Delta T_0 = 0.024s \end{cases}$  Donc :

$$\begin{aligned}\Delta T_0 &= |T_0(\theta_1) - T_0(\theta_2)| \\ &= |0.549 - 0.515| \\ &= 0.034s\end{aligned}$$

$\Rightarrow$  La différence est faible.

3. Les deux périodes sont identiques dans les limites de l'erreur. Donc, on peut conclure que le pendule de torsion est isochrone pour les petites oscillations.

## 2 Détermination de $C$ et $I_0$

1. Tableau des mesures ( $r_1 = 5cm, r_2 = 10cm$ )

| temps(s) | $t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_m$ | $\Delta t_m$ | $\Delta t_{ch}$ | $\Delta t$ | $T$   | $\Delta T$ |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------------|------------|-------|------------|
| $r_1$    | 10.86 | 10.65 | 10.58 | 10.69 | 0.17         | 0,10            | 0.27       | 1.069 | 0.027      |
| $r_2$    | 19.06 | 18.99 | 18.80 | 18.95 | 0.15         | 0,10            | 0.25       | 1.895 | 0.025      |

2. On sait que :

$$\begin{aligned}C &= 8\pi^2 m \frac{r_2^2 - r_1^2}{T_2^2 - T_1^2} \\ \text{AN : } C &= 8\pi^2 \times 0.1974 \times \frac{0.1^2 - 0.05^2}{1.895^2 - 1.069^2} \\ &= 0.0477 \text{ N.m/rad}\end{aligned}$$

L'incertitude sur C est donnée par :

$$\begin{aligned}\frac{\Delta C}{C} &= \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta(r_2^2 - r_1^2)}{r_2^2 - r_1^2} + \frac{\Delta(T_2^2 - T_1^2)}{T_2^2 - T_1^2} \\ \text{AN : } \frac{\Delta C}{C} &= 0.0005 + 0.04 + 0.06 \\ &= 0.1005\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta C = 0.1005 \times 0.0477 = 0.00479 \text{ N.m/rad}$$

Or on garde seulement deux chiffres significatifs dans l'incertitude. Donc :

$$C = 0.048 \pm 0.004 \text{ N.m/rad}$$

3. On sait que :

$$I_0 = \frac{C}{4\pi^2} T_0^2$$

$$\text{AN : } I_0 = \frac{0.048}{4\pi^2} \times 0.549^2$$

$$= 3,643 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$$

L'incertitude sur  $I_0$  est donnée par :

$$\frac{\Delta I_0}{I_0} = \frac{\Delta C}{C} + 2 \frac{\Delta T_0}{T_0}$$

$$\text{AN : } \frac{\Delta I_0}{I_0} = 0.1005 + 2 \times \frac{0.023}{0.549}$$

$$= 0.18428$$

$$\Rightarrow \Delta I_0 = 0.18428 \times 3.643 \times 10^{-4} = 6.7136 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$$

Or on garde seulement deux chiffres significatifs dans l'incertitude. Donc :

$$I_0 = 3 \times 10^{-4} \pm 6 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$$

Ainsi :

On sait que :

$$I_{GZ} = m \frac{r_2^2 - 3r_1^2}{2}$$

$$\text{AN : } I_{GZ} = 0.1974 \times \frac{0.1^2 - 3 \times 0.05^2}{2}$$

$$= 2.4675 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$$

L'incertitude sur  $I_{GZ}$  est donnée par :

$$\Delta I_{GZ} = \left| \frac{\partial I_{GZ}}{\partial m} \right| \Delta m + \left| \frac{\partial I_{GZ}}{\partial r_1} \right| \Delta r_1 + \left| \frac{\partial I_{GZ}}{\partial r_2} \right| \Delta r_2$$

$$\text{AN : } \Delta I_{GZ} = (1.25 \times 10^{-3} + 0.0296 + 0.0197) \times 0.001$$

$$= 4.9425 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$$

$$\approx 5 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$$

D'où :

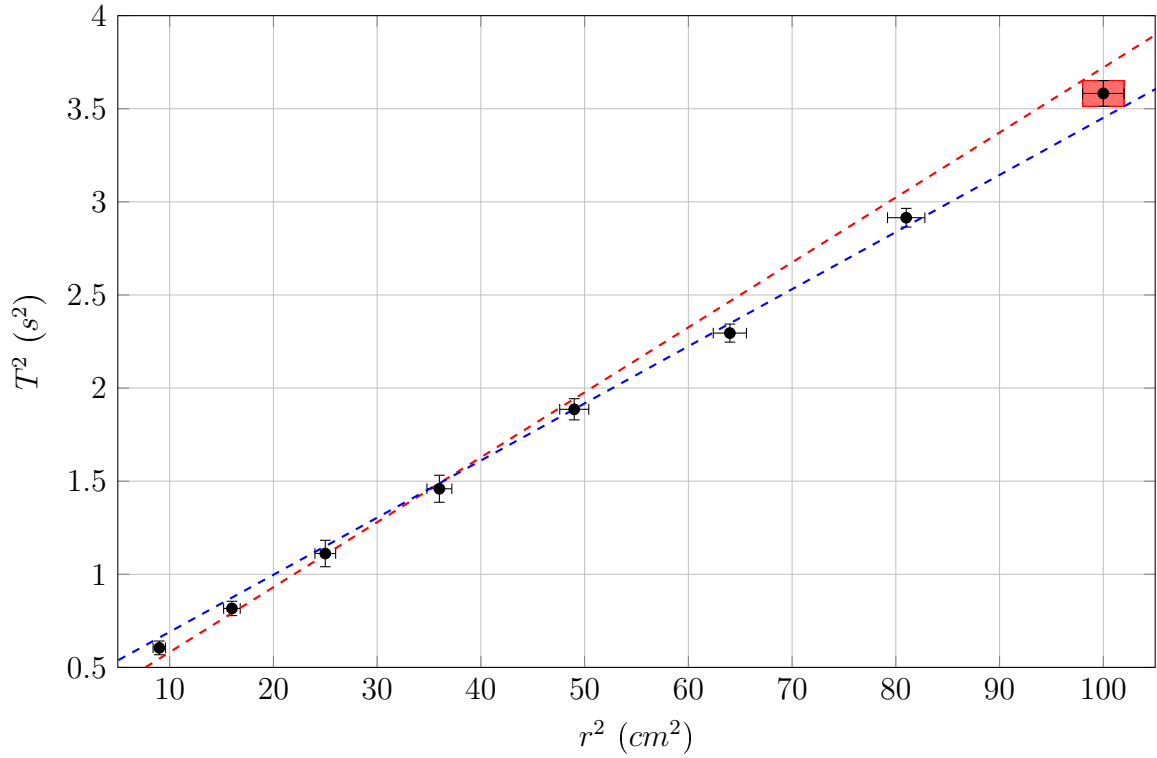
$$I_{GZ} = 2.4 \times 10^{-4} \pm 5 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$$

### 3 Détermination de $I_{GZ}$ expérimentalement

1. Tableau des mesures et calculs associés :

| Distance r (cm) | $t_1$ (s) | $t_2$ (s) | $t_3$ (s) | $t_m$ (s) | $\Delta t_m$ (s) | $\Delta t_{ch}$ (s) | $\Delta t$ (s) | $T$ (s) | $\Delta T$ (s) | $T^2$ (s <sup>2</sup> ) | $\Delta T^2$ (s <sup>2</sup> ) | $r^2$ (cm <sup>2</sup> ) | $\Delta r^2$ (cm <sup>2</sup> ) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------------|----------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3               | 7.91      | 7.64      | 7.78      | 7.78      | 0.14             | 0.1                 | 0.24           | 0.778   | 0.024          | 0.605                   | 0.037                          | 9                        | 0.6                             |
| 4               | 9.15      | 9.01      | 8.95      | 9.04      | 0.11             | 0.1                 | 0.21           | 0.904   | 0.021          | 0.817                   | 0.039                          | 16                       | 0.8                             |
| 5               | 10.33     | 10.78     | 10.52     | 10.54     | 0.24             | 0.1                 | 0.34           | 1.054   | 0.034          | 1.112                   | 0.071                          | 25                       | 1                               |
| 6               | 12.28     | 12.01     | 11.95     | 12.08     | 0.2              | 0.1                 | 0.3            | 1.208   | 0.03           | 1.459                   | 0.072                          | 36                       | 1.2                             |
| 7               | 13.84     | 13.71     | 13.65     | 13.73     | 0.11             | 0.1                 | 0.21           | 1.373   | 0.021          | 1.886                   | 0.057                          | 49                       | 1.4                             |
| 8               | 15.16     | 15.09     | 15.2      | 15.15     | 0.06             | 0.1                 | 0.16           | 1.515   | 0.016          | 2.295                   | 0.048                          | 64                       | 1.6                             |
| 9               | 17.12     | 17.04     | 17.06     | 17.07     | 0.05             | 0.1                 | 0.15           | 1.707   | 0.015          | 2.915                   | 0.05                           | 81                       | 1.8                             |
| 10              | 19.01     | 18.88     | 18.89     | 18.93     | 0.08             | 0.1                 | 0.18           | 1.893   | 0.018          | 3.582                   | 0.069                          | 100                      | 2                               |

2. le graphe de  $T^2$  en fonction de  $r^2$  avec les rectangles d'incertitude.



3. **Pentes limites** (calculées avec les rectangles d'incertitude) :

$$p_1 = \frac{(T_8^2 + \Delta T_8^2) - (T_1^2 - \Delta T_1^2)}{(r_8^2 - \Delta r_8^2) - (r_1^2 + \Delta r_1^2)}$$

$$\text{AN : } = \frac{3.083}{88.4}$$

$$= 0.034 \text{ s}^2/\text{cm}^2$$

$$p_2 = \frac{(T_8^2 - \Delta T_8^2) - (T_1^2 + \Delta T_1^2)}{(r_8^2 + \Delta r_8^2) - (r_1^2 - \Delta r_1^2)}$$

$$\text{AN : } = \frac{2.871}{93.6}$$

$$= 0.030 \text{ s}^2/\text{cm}^2$$

$$\Rightarrow p = \frac{p_1 + p_2}{2}$$

$$\Leftrightarrow = \frac{0.034 + 0.030}{2}$$

$$= 0.032 \text{ s}^2/\text{cm}^2$$

**Incertitude sur la pente :**

$$\Delta p = \frac{|p_1 - p_2|}{2}$$

$$\text{AN : } = \frac{|0.034 - 0.030|}{2}$$

$$= 0.002 \text{ s}^2/\text{cm}^2$$

4. À partir de la relation théorique  $T^2 = \frac{4\pi^2}{C}mr^2 + \frac{4\pi^2 I_{GZ}}{C}$ , la pente est  $p = \frac{4\pi^2 m}{C}$ .

Convertissons la pente en unités SI ( $\text{s}^2/\text{m}^2$ ) en multipliant par 10000 :

$$p_{SI} = p \times 10000 = 320 \text{ s}^2/\text{m}^2$$

$$\Delta p_{SI} = \Delta p \times 10000 = 20 \text{ s}^2/\text{m}^2$$

$$m = \frac{p_{SI} \cdot C}{4\pi^2}$$

$$\begin{aligned} \text{AN : } &= \frac{320 \times 0.048}{4\pi^2} \\ &= 0.194 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\Delta m = m \sqrt{\left(\frac{\Delta p_{SI}}{p_{SI}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{AN : } &= 0.194 \sqrt{\left(\frac{20}{320}\right)^2 + \left(\frac{0.004}{0.048}\right)^2} \\ &= 0.020 \text{ kg} \end{aligned}$$

Alors :

$$m = 0.194 \pm 0.020 \text{ kg}$$

5.

$$\begin{aligned} b_1 &= (T_1^2 - \Delta T_1^2) - p_1(r_1^2 + \Delta r_1^2) \\ \implies &= 0.241 \text{ s}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_2 &= (T_1^2 + \Delta T_1^2) - p_2(r_1^2 - \Delta r_1^2) \\ \implies &= 0.393 \text{ s}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \frac{b_1 + b_2}{2} \\ \implies &= 0.317 \text{ s}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta b &= \frac{|b_2 - b_1|}{2} \\ \implies &= 0.076 \text{ s}^2 \end{aligned}$$

On calcule  $I_{GZ}$  avec la relation :

$$I_{GZ} = \frac{1}{2} \left( \frac{b \cdot C}{4\pi^2} - I_0 \right)$$

$$\begin{aligned} \text{AN : } &= \frac{1}{2} \left( \frac{0.317 \times 0.048}{4\pi^2} - 2.5 \times 10^{-4} \right) \\ &= 3.854 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\Delta I_{GZ} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{C \Delta b}{4\pi^2}\right)^2 + \left(\frac{b \Delta C}{4\pi^2}\right)^2 + (\Delta I_0)^2}$$

$$\text{AN : } = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{0.048 \times 0.076}{4\pi^2}\right)^2 + \left(\frac{0.317 \times 0.004}{4\pi^2}\right)^2 + (6.7136 \times 10^{-5})^2}$$

$$\text{AN : } = 7.70 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Alors :

$$I_{GZ} = 3.854 \times 10^{-4} \pm 7.70 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

6. Compte tenu de la méthode graphique qui moyenne les erreurs sur plusieurs mesures, la valeur expérimentale est souvent plus représentative du comportement réel du système oscillant que le calcul théorique idéal. L'ordre de grandeur reste cependant cohérent ( $10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ), validant ainsi l'approche expérimentale malgré les écarts.